

에듀랩 차세대 LMS 개편

화면·UX 정의서

문서번호	EL-2026-UXD-021
사업명	차세대 학습관리시스템(LMS) 개편
작성일	2026년 11월 20일
상위 문서	EL-2026-RFP-021 제안요청서 3.1 (L-01)

1. 화면 구성 총괄

본 사업에서 만드는 화면은 모두 148종이다. 사용자 유형별로 학습자 62종, 교수자 41종, 관리자 38종이며 로그인·오류·안내 등 공통 화면이 7종이다. 현행 211종 가운데 2년간 사용 이력이 없는 63종은 개발하지 않는다.

유형	화면 수	화면 ID 대역	1단계 개발	2단계 개발
학습자	62종	LX-S-01 ~ LX-S-62	44종	18종
교수자	41종	LX-T-01 ~ LX-T-41	26종	15종
관리자	38종	LX-A-01 ~ LX-A-38	20종	18종
공통	7종	LX-C-01 ~ LX-C-07	7종	0종

공통 컴포넌트는 64종을 만들어 화면이 공유한다. 컴포넌트는 단독으로 접근성 점검을 통과한 뒤에야 화면에 쓸 수 있다.

2. 주요 화면 목록

화면 ID	화면명	사용자	핵심 기능
LX-S-01	학습 대시보드	학습자	수강 중 강좌·진도·마감 임박 과제
LX-S-04	강의실	학습자	차시 목록·자료·공지
LX-S-07	동영상 플레이어	학습자	재생·이어보기·자막·배속
LX-S-12	과제 제출	학습자	파일 첨부·제출 취소·재제출
LX-S-18	시험 응시	학습자	문항 이동·임시 저장·제출
LX-S-23	성적 조회	학습자	항목별 점수·이의신청
LX-S-31	이수증 발급	학습자	발급·재발급·확인 코드
LX-T-03	콘텐츠 저작	교수자	본문 작성·자료 첨부·미리보기
LX-T-09	수강생 관리	교수자	명단·진도·독려 발송
LX-T-15	채점	교수자	일괄 채점·피드백
LX-A-02	강좌 운영 관리	관리자	개설·기간·정원
LX-A-11	이수 규칙 설정	관리자	가중치·합격선

3. 화면별 요건

3.1 LX-S-01 학습 대시보드

- 수강 중 강좌를 카드로 12개씩 보이고 그 뒤로는 더 보기로 이어 붙인다.
- 마감이 72시간 이내인 과제는 카드 상단에 따로 모아 보인다.
- 첫 화면 콘텐츠 표시(LCP)는 모바일 4G 회선에서 2.2초 이내다.
- 좌측 내비게이션의 깊이는 3단을 넘지 않는다.

3.2 LX-S-07 동영상 플레이어

- 재생 위치를 10초마다 저장한다. 저장 실패는 3회까지 다시 시도한다.
- 다시 들어오면 마지막 저장 위치에서 이어 재생하고 오차는 10초를 넘지 않는다.
- 배속은 0.5배부터 2.0배까지 6단계로 제공한다.
- 자막은 켜고 끌 수 있으며 글자 크기를 3단계로 바꾼다.
- 진도는 실제 재생 구간의 합으로 계산하고 건너뛴 구간은 빼고 센다.

3.3 LX-S-18 시험 응시

- 남은 시간을 1초 간격으로 갱신하고 5분 남으면 안내를 띄운다.
- 답안은 30초마다 자동 저장하고 마지막 저장 시각을 화면에 적는다.
- 브라우저가 닫혀도 재입장하면 저장된 답안과 남은 시간이 이어진다.
- 제출 버튼은 확인 단계를 한 번 거친 뒤에만 동작한다.

3.4 LX-T-03 콘텐츠 저작

- 본문은 30초마다 자동 저장하고 직전 10개 판을 되돌릴 수 있다.
- 같은 차시를 두 사람이 동시에 열면 나중에 연 쪽은 읽기 전용이 된다. 잠금은 15분간 유지된다.
- 동영상 업로드는 1편당 4GB 까지 받고 인코딩 진행률을 백분율로 보인다.
- 미리보기는 학습자 화면과 같은 레이아웃으로 연다.

4. 화면 전환·응답 기준

구분	기준	측정 조건
화면 전환	0.8초 이내	동일 세션 내 페이지 이동 p95
목록 조회	1.5초 이내	1,000행 기준 p95
자동 저장	0.5초 이내	저장 요청 응답 p95
첫 화면 표시	2.2초 이내	모바일 4G, LX-S-01

5. 반응형 기준

브레이크포인트는 360px · 768px · 1280px 세 단계다. 그 아래는 모바일, 사이는 태블릿, 위는 데스크톱 레이아웃을 쓴다. 최소 지원 해상도는 360×640 이며 가로 스크롤은 어떤 화면에서도 생기지 않아야 한다.

단계	폭	본문 열	내비게이션	표 처리
모바일	360px 이상	1열	하단 탭 5개	카드로 풀어 보인다
태블릿	768px 이상	2열	상단 축약 메뉴	가로 스크롤 영역
데스크톱	1280px 이상	3열	좌측 고정 내비	표 그대로

- 터치 대상의 최소 크기는 48×48 CSS 픽셀이며 대상 사이 간격은 8px 이상이다.
- 본문 기본 글자 크기는 16px 이고 200%까지 확대해도 내용이 잘리지 않는다.
- 가로 방향 고정 화면은 두지 않는다. 세로·가로 모두에서 동작한다.

부하 시험의 동시 사용자 수는 제안요청서 제4장이 정한 목표 인원을 따른다. 본 문서는 화면 단위 응답 기준만 정한다.